

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re A

Fonctions associées et étude de fonctions

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur l'étude de fonctions polynomiales du second degré et homographiques sur intervalles bornés, ainsi que sur les transformations graphiques associées.

EXERCICE 1 Rappels de cours

1. Donner la forme canonique d'un trinôme ax^2+bx+c ($a \neq 0$) et l'abscisse de son sommet.
2. Écrire sous la forme $\alpha + \frac{k}{x-\beta}$ la fonction homographique $x \mapsto \frac{2x+1}{x-3}$.
3. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - (a) La courbe de $x \mapsto -f(x)$ est la symétrique de celle de f par rapport à l'axe des abscisses.
 - (b) La courbe de $x \mapsto |f(x)|$ coïncide avec celle de f là où $f(x) \geq 0$.
 - (c) Une fonction homographique admet toujours une asymptote horizontale.

EXERCICE 2 Fonction polynôme du second degré

Soit la fonction f définie sur $[-1; 4]$ par $f(x) = -x^2 + 2x + 3$.

1. Mettre f sous forme canonique. En déduire les coordonnées du sommet de sa courbe C_f .
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[-1; 4]$ et dresser le tableau de variations de f .
3. Déterminer les extrema de f sur $[-1; 4]$.
4. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 2$ sur $[-1; 4]$.

EXERCICE 3 Fonction homographique

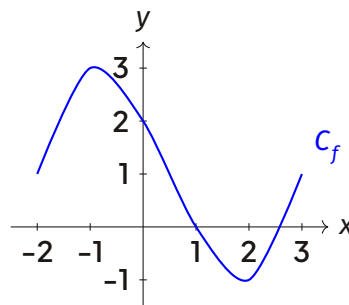
Soit la fonction g définie sur $] -2; 1[$ par $g(x) = \frac{4}{x-1} + 2$.

1. Préciser l'ensemble de définition maximal de g et l'équation de son asymptote verticale.
2. Écrire g sous la forme $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$. Calculer $g'(x)$.
3. Étudier les variations de g sur $] -2; 1[$ et dresser son tableau de variations.

4. Déterminer l'équation de l'asymptote horizontale.

EXERCICE 4 Transformations graphiques

La courbe C_f ci-dessous représente une fonction f définie sur $[-2; 3]$.

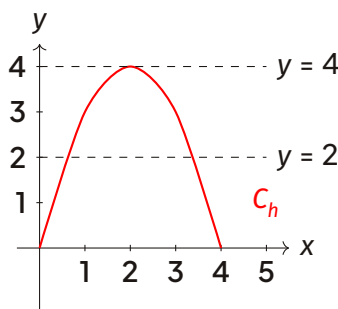


À main levée, dans des repères distincts, tracer les courbes représentatives des fonctions suivantes (indiquer les points caractéristiques) :

1. $x \mapsto -f(x)$
2. $x \mapsto |f(x)|$
3. $x \mapsto f(x - 1)$
4. $x \mapsto f(x) + 2$

EXERCICE 5 Résolution graphique d'équations et inéquations

On considère la fonction h définie sur $[0; 5]$ par $h(x) = -(x - 2)^2 + 4$. Sa courbe C_h est tracée ci-contre.



1. À l'aide de la courbe, déterminer le nombre de solutions de l'équation $h(x) = m$ selon les valeurs du réel m .
2. Résoudre graphiquement l'inéquation $h(x) \geq 2$ sur $[0; 5]$.
3. Résoudre graphiquement l'inéquation $h(x) < 4$ sur $[0; 5]$.

EXERCICE 6 Traductions et forme canonique

1. Soit $p(x) = 2x^2 - 8x + 5$.
 - (a) Écrire p sous la forme $a(x - \alpha)^2 + \beta$.
 - (b) Préciser le vecteur de translation qui permet d'obtenir la courbe de p à partir de celle de $x \mapsto 2x^2$.
2. Soit la fonction homographique $r(x) = \frac{3x-5}{x+2}$.
 - (a) Écrire r sous la forme $\alpha + \frac{k}{x-\beta}$.
 - (b) Préciser le vecteur de translation qui permet d'obtenir la courbe de r à partir de celle de $x \mapsto \frac{3}{x}$.
3. Compléter : La courbe de $x \mapsto f(x - a) + b$ s'obtient par translation de vecteur $\vec{v}(\dots; \dots)$ de la courbe de f .